

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI TIẾT

Miniproject: Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) - Mô Phỏng Game Xì Dách (Blackjack)

I. Giới thiệu tổng quan dự án

Dự án này là một chương trình phần mềm mô phỏng trò chơi bài Xì Dách truyền thống, được xây dựng hoàn toàn bằng ngôn ngữ lập trình C++. Mục đích của dự án không chỉ nhằm tạo ra một hệ thống trò chơi có thể vận hành trơn tru, mà còn là bài tập thực hành chuyên sâu việc áp dụng các nguyên lý cốt lõi của **Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP)**.

Bên cạnh yếu tố lập trình, dự án còn tích hợp hệ thống giả lập số lớn (chạy vòng lặp 100,000 ván đấu liên tục) để thu thập dữ liệu thống kê. Qua đó, phân tích tỷ lệ thắng/thua, hiệu quả của các chiến thuật chơi khác nhau của người chơi (Player) khi đối đầu với một hệ thống Nhà cái (Dealer) được trang bị thuật toán đếm bài thông minh.

II. Phân tích Luật chơi và Cơ chế Game

Chương trình bám sát luật chơi Xì Dách thực tế với các quy định khắt khe được số hóa:

1. Chuẩn bị và Chia bài

- Bộ bài:** Sử dụng bộ bài Tây 52 lá tiêu chuẩn, không có Joker.
- Khởi tạo:** Mỗi ván, 1 Dealer (Nhà cái) và 4 Players (Nhà con) tham gia. Ban đầu, mỗi người được chia ngẫu nhiên 2 lá bài.

2. Cơ chế Tính điểm

- Các lá bài số từ **2 đến 10** có điểm tương ứng với con số trên lá bài.
- Các lá bài hình **J, Q, K** được tính đồng loạt là **10 điểm**.
- Lá **Át (A)** mang tính biến động linh hoạt: có thể được tính là **1, 10 hoặc 11 điểm** tùy thuộc vào tình huống (và số lượng bài trên tay) sao cho mang lại tổng điểm có lợi nhất cho người chơi mà không bị vượt quá 21.

3. Các trường hợp Đặc biệt & Xếp hạng bài

Hệ thống tự động nhận diện và xếp hạng bài theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp như sau:

- Xì bàn:** 2 lá bài đầu tiên đều là Át (A). Trực tiếp thắng.
- Xì dách:** 2 lá bài đầu tiên gồm 1 lá Át (A) và 1 lá 10, J, Q hoặc K.
- Ngũ linh:** Bốc tối đa 5 lá bài mà tổng điểm vẫn ≤ 21 . Điểm càng thấp xếp hạng càng cao.

4. **Xét điểm thông thường:** Tổng điểm từ các lá bài cộng lại ≤ 21 . Càng gần 21 càng mạnh.
5. **Quắc:** Tổng điểm > 21 . Người chơi bị quắc sẽ bị xử thua ngay (trừ khi so sánh đền bài).

4. Điều kiện Thắng / Thua & Đền bài

- Nếu Player có bài đặc biệt (Xi bàn, Xi dách), Player thắng ngay lập tức trừ khi Dealer cũng có bài tương tự (Hòa).
- So điểm: Player lớn hơn Dealer -> Thắng; Bằng nhau -> Hòa; Nhỏ hơn -> Thua.
- **Xử lý Quắc:** Trong chương trình, việc quản lý điểm đền bài được gán giá trị ảo để so sánh: Dealer quắc được đánh giá là **28 điểm**, Player quắc là **27 điểm**. Nếu cả hai cùng quắc, người nào quắc lớn hơn sẽ phải đền bài.

III. Kiến trúc Hệ thống (Áp dụng Lập trình Hướng đối tượng - OOP)

Chương trình được thiết kế dưới dạng các Class (Lớp) phân tầng rõ ràng, đảm bảo tính đóng gói, kế thừa và đa hình.

1. Quản lý Bộ bài (Cấu trúc dữ liệu nguyên thủy)

```
struct card {  
    int value;  
    bool isDrawn;  
};  
card deck[52];
```

Sử dụng struct để biểu diễn một lá bài gồm giá trị (value) và trạng thái đã bốc hay chưa (isDrawn). Mảng 52 phần tử đại diện cho cỗ bài. Hàm setdeck() sẽ làm mới trạng thái bài trước mỗi ván.

2. Lớp Cơ sở `player` (Thể hiện Tính Đóng Gói)

Đây là lớp gốc chứa các thuộc tính và chức năng cơ bản nhất mà bất kỳ người nào tham gia trò chơi đều phải có.

```
class player {  
private:  
    vector<int> hand; // Đóng gói: Các lá bài trên tay được bảo mật  
    tuyệt đối  
public:  
    void draw();      // Hành động bốc bài ngẫu nhiên từ cỗ bài  
    int calcScore();  // Phương thức tính điểm tự động  
    vector<int> gethand(); // Cung cấp quyền truy cập đọc bài (chỉ  
    dùng khi ngửa bài)
```

} ;

3. Lớp Kế thừa `control` - Đại diện Nhà Con

Lớp control kế thừa từ lớp player. Nó được mở rộng để định nghĩa các "hành vi" (chiến thuật) cụ thể của từng loại người chơi. Việc có nhiều hàm turn1(), turn2(),... thể hiện sự đa dạng trong cách xử lý tình huống, mở đầu cho việc áp dụng Đa hình trong tương lai.

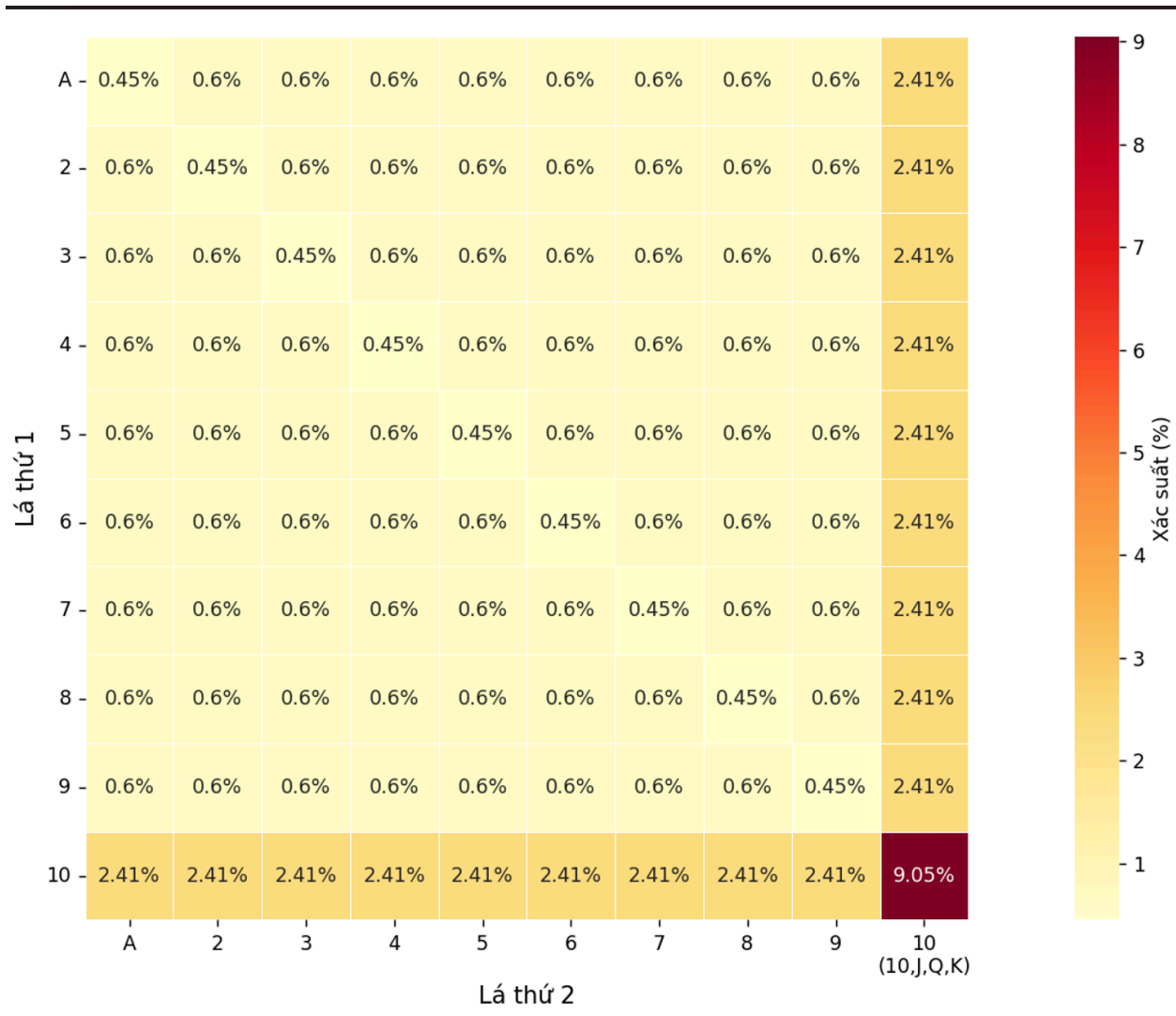
4. Lớp Kế thừa `dealer` - Đại diện Nhà Cái

Lớp dealer cũng kế thừa từ player nhưng được tích hợp thuật toán "Đếm bài" (Card Counting). Thay vì bốc bài cảm tính, Dealer sở hữu trí tuệ nhân tạo đơn giản: theo dõi các lá bài đã được rút, tính toán xác suất (percent) rút được lá bài an toàn trong những lá còn lại. Chỉ khi xác suất an toàn đủ cao, Dealer mới quyết định rút tiếp.

IV. Đánh giá Thống kê các Chiến thuật chơi

Trong hệ thống mô phỏng (Hàm main), 4 đối tượng `control` đại diện cho 4 chiến thuật khác nhau thi đấu với 1 `dealer` trong 100,000 vòng lặp:

Loại Chiến Thuật	Cơ chế Hoạt Động (Logic Code)	Đánh giá Hiệu Quả
Chiến thuật 1: Bốc Ngẫu Nhiên (Turn 1 - 50/50)	Bốc bài đến 16 điểm. Nếu điểm nằm trong khoảng ngập ngừng (16-17), chương trình chạy hàm random 50/50 để quyết định bốc tiếp hay dừng.	Cân bằng rủi ro. Khó đoán định nên không bị bắt bài, tuy nhiên tỷ lệ thắng thua phụ thuộc hoàn toàn vào phân phối ngẫu nhiên (nhân phẩm).
Chiến thuật 2: Dẫn Non (Turn 2)	Bốc bài vừa đủ chạm ngưỡng 16 điểm (điểm dẫn tối thiểu theo luật) là lập tức dừng lại, bắt chấp bài nhỏ.	Bảo toàn lực lượng tốt, tỷ lệ tự quắc cực thấp. Nhược điểm là thụ động, dễ dàng thua cuộc nếu Dealer đạt điểm trung bình khá (17-20).
Chiến thuật 3: Máu Liều (Turn 3)	Bắt chấp rủi ro, liên tục bốc bài cho đến khi đạt ngưỡng điểm rất cao (trên 18 điểm).	Nếu thành công, áp lực lên Dealer là cực lớn. Tuy nhiên, rủi ro tự nổ (Bust/Quắc) là cao nhất trong tất cả các chiến thuật.
Chiến thuật 4: Quan Sát / Đếm bài cơ bản	Mô phỏng dân chơi chuyên nghiệp. Dựa vào biến toàn	Có tính logic cao, thích ứng với tình hình bàn cược. Tỷ lệ



Mô tả:

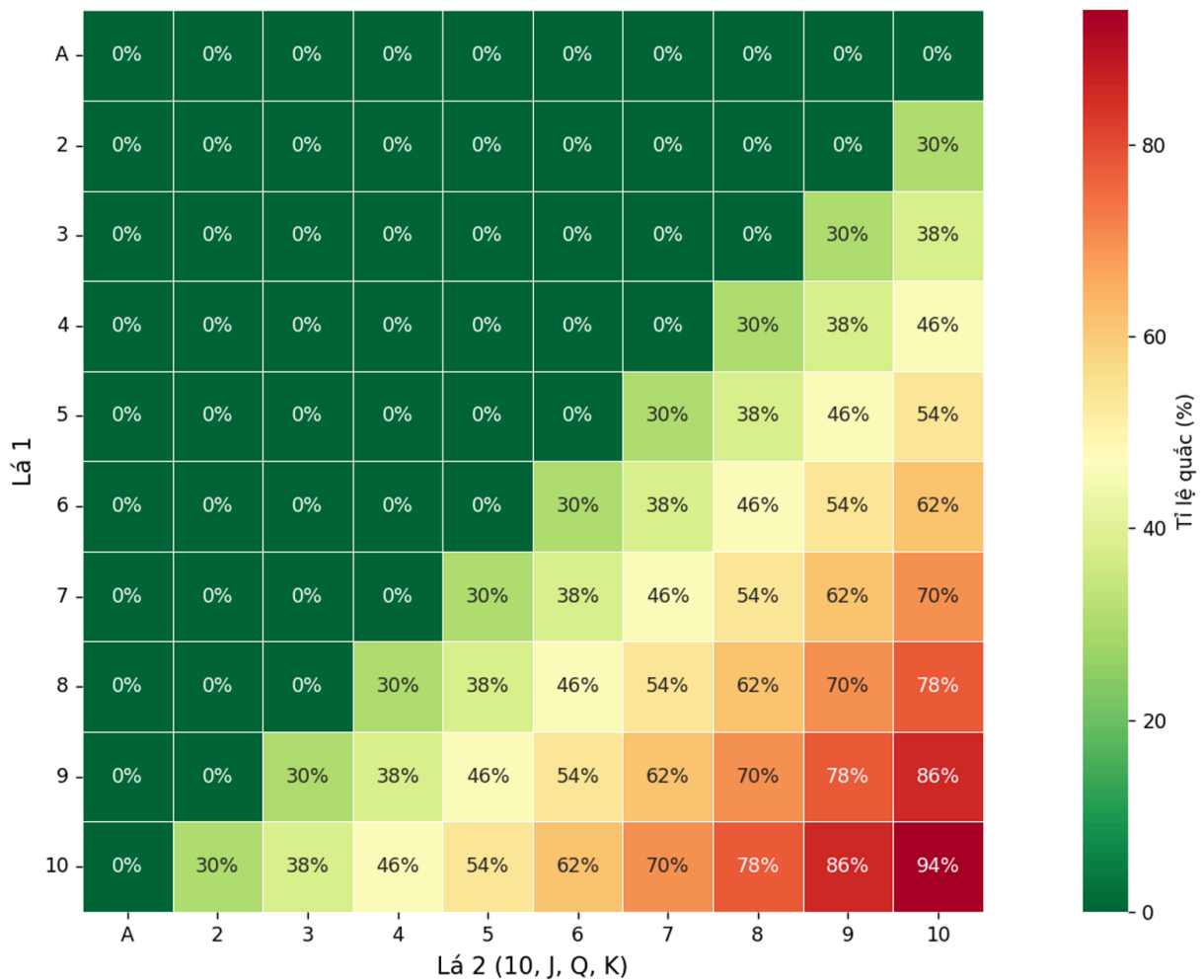
Heatmap này mô phỏng xác suất xuất hiện của các tổ hợp 2 lá bài đầu tiên trong bộ bài Tây 52 lá.

Các ô màu đỏ biểu thị nhóm bài có tần suất xuất hiện cao hơn, đặc biệt là nhóm bài giá trị 10 do bao gồm các lá 10, J, Q và K.

2. Heatmap xác suất bốc thêm bài an toàn

-Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/11vpLdBQYX9mvn-6gw84KfCDe4C9WI_emv12mA4r0o1E/edit?gid=1215668966#gid=1215668966

Lá 1 \ Lá 2	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (10,J,Q,K)
A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	38%
4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	38%	46%
5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	38%	46%	54%
6	0%	0%	0%	0%	30%	38%	46%	54%	62%	70%
7	0%	0%	0%	30%	38%	46%	54%	62%	70%	78%
8	0%	0%	0%	30%	38%	46%	54%	62%	70%	78%
9	0%	0%	30%	38%	46%	54%	62%	70%	78%	86%
10	0%	30%	38%	46%	54%	62%	70%	78%	86%	94%



Mô tả:

Heatmap này biểu diễn xác suất người chơi có thể rút thêm bài mà không bị quắc dựa trên tổng điểm hiện tại và giá trị lá bài tiếp theo.

Khu vực màu xanh thể hiện vùng an toàn cao, trong khi màu đỏ biểu thị nguy cơ quắc lớn.

3. Ý nghĩa chiến thuật

Hai bảng xác suất trên giúp minh họa rõ vai trò của thống kê và xác suất trong trò chơi Xi Dách.
Thông qua dữ liệu mô phỏng, người chơi có thể đưa ra quyết định hợp lý thay vì chỉ dựa vào cảm tính. Đây cũng là nền tảng cho cơ chế “đếm bài” mà Dealer áp dụng trong hệ thống.

VI. Thuật toán cốt lõi: Tính điểm tối ưu (calcScore)

Một trong những điểm sáng của dự án là thuật toán tự động tính điểm. Để mô phỏng chính xác luật Xi Dách Việt Nam, lá Át (A) được thiết kế mang tính đa trị (1, 10 hoặc 11). Thuật toán hoạt động theo logic sau:

- 1. Khởi tạo điểm tổng = 0, bộ đếm số lượng lá Át = 0.
- 2. Duyệt qua các lá bài trên tay. Nếu là bài 2-10, J, Q, K thì cộng thẳng điểm tương ứng vào tổng. Nếu phát hiện lá Át, tăng bộ đếm lá Át và tạm thời chưa cộng điểm.
- 3. Sau khi đã tính xong điểm của các lá bài thường, chương trình bắt đầu xét nghiệm các trường hợp của lá Át:
 - o Ưu tiên thử nghiệm cộng **11 điểm** hoặc **10 điểm** cho lá Át để cố gắng đạt số điểm cao nhất có thể.
 - o Thuật toán sẽ kiểm tra xem việc cộng 11 hay 10 có làm tổng điểm bị "quắc" (>21) hay không. Nếu quắc (thường do trên tay có quá nhiều lá bài), giá trị của lá Át sẽ tự động lùi về mức an toàn nhất là **1 điểm**.

Cơ chế này hoạt động như một thuật toán tham lam (Greedy), giúp người chơi (và cả hệ thống Dealer) luôn có được cấu hình điểm số cao nhất, sát với 21 nhất mà không bị đánh giá oan là quắc.

VII. Danh sách thành viên và Phân công nhiệm vụ

Dưới đây là bảng tổng hợp các thành viên tham gia dự án, vai trò cụ thể và mức độ hoàn thành công việc:

Họ và Tên	Mã số sinh viên	Nhiệm vụ đảm nhiệm	Độ hoàn thành (%)	Ghi chú
Lê Quang Long	25521031	-Viết báo cáo phân tích dữ liệu thống kê -Tham gia tìm kiếm nội dung và thiết kế slide thuyết trình -Thiết kế 2 bảng heatmap về xác suất bốc	100%	

Họ và Tên	Mã số sinh viên	Nhiệm vụ đảm nhiệm	Độ hoàn thành (%)	Ghi chú
		bài -Tham gia vào việc lên ý tưởng nội dung code		
Vũ Thành Nam	25521174	-Tham gia vào việc lên ý tưởng nội dung code và là người code, chỉnh sửa chương trình chơi xì dách - Tham gia chỉnh sửa slide thuyết trình - Tham gia tìm kiếm nội dung	100%	
Nguyễn Tiến Công	25520216	-Tham gia vào việc lên ý tưởng, thảo luận về nội dung code -Tham gia thiết kế và chỉnh sửa slide thuyết trình	100%	
Nguyễn Phước Đồng Hải	25520486	-Tham gia vào việc lên ý tưởng, thảo luận, và viết nội dung code	100%	
Phan Bảo Long	25521052	-Lên kế hoạch cần làm, code lớp cơ sở và lớp kế thừa, thuyết trình.	100%	

VIII. Tổng kết

Qua dự án MiniOOP - Mô phỏng Xì Dách, có thể rút ra các kết luận chuyên môn:

- **Về Kỹ thuật:** Cấu trúc Class (player -> control/dealer) giải quyết triệt để bài toán quản lý dữ liệu. Trạng thái bài của người này được giấu kín với người khác (Đóng gói), trong khi các luật lệ bốc bài chung vẫn được duy trì mà không cần viết lại code (Kế thừa).
- **Về Trò chơi học :** Các chiến thuật như "Liều thì ăn nhiều", "Dần non" hay "Quan sát" đều mang lại kết quả khác nhau. Hệ thống chứng minh rằng không có chiến thuật nào chiến thắng tuyệt đối trước Toán học và Xác suất.
- **Vai trò của AI:** Hệ thống Dealer đếm bài chứng minh sức mạnh của máy móc so với cảm tính con người. Nó tối ưu hóa tỷ lệ thắng của nhà cái trong chuỗi dài hạn (100,000 ván).

Hì vọng những phân tích trên sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cách ra quyết định trong xì dách, đồng thời tạo cảm hứng để áp dụng tư duy logic vào những tình huống thực tế khác.